

QQ Super Compression

用户手册 · 中文版

VERSION 1.0.1

没有 Attack 行为。
没有 Release 行为。

压缩动态，同时尽量保留原本的音头；新增 Threshold、独立 LR / MS 域与相对 LINK，不改变透明 Lookahead 核心。



产品核心

QQ Super Compression 仍然不是从传统 Attack / Release 压缩器出发。v1.0.1 加入 Threshold、LR/MS 独立 Ratio / Threshold / Makeup / Mix，以及相对 LINK，但核心仍使用未来窗口 Peak：用少量 Lookahead 的时间边界影响，换取更稳定、更少载波跟随谐波的结果。

01 这款压缩器最特别的地方，在于它没有什么

把动态压缩和 Attack / Release 带来的瞬态塑形分开

传统压缩器在压缩动态的同时，Attack / Release 行为还会改变每个音头的起始和恢复方式。

对人声、吉他、钢琴、Bass 等素材来说，音头本身就是演奏和演唱的一部分。QQ Super Compression 想做的是：需要压缩动态时，尽量不要再由传统 Attack / Release 行为额外改变这些音头。这里强调的是“行为”，不是界面上有没有 Attack / Release 两个参数。



1.0.1 新增了 Threshold，但没有换压缩核心

Threshold 只定义从哪个电平开始进入 QQ 的 Ratio 映射。Threshold = OFF 时，算法严格回到加入 Threshold 以前的无阈值行为；打开 Threshold 也不会加入 Attack、Release、Knee、RMS 包络或另一套 Detector。

传统压缩器

Threshold / Ratio 决定压多少；Attack / Release 行为决定 GR 何时建立、怎样恢复，瞬态形状会随时间常数变化。

QQ Super Compression

未来窗口先观察对应位置的 Peak，再把计算结果作用到延迟后的对应波形。核心没有传统 Attack / Release 建立与恢复过程。

透明优先

长一点的 Lookahead 可能在突变前产生很短的预影响，但实测比逐采样非线性映射更少谐波染色。

0 ms 例外

0 ms 会退化到更接近即时样本域的处理，因此故意保留更多非线性色彩，并提供 Oversampling。

02 先看懂界面，再开始压缩

v1.0.1 把 Dynamic Display 放大，并把 Threshold 变成真正的工作参考



图 1 • v1.0.1 ST / 26 ms / Threshold ON 主界面

编号	区域	它回答的问题
1	Dynamic Level History	原始、Wet pre-Makeup 与最终 Output 的动态形状分别发生了什么变化？
2	Threshold	从哪个电平开始进入 Ratio 处理？虚线落在动态历史的什么位置？
3	Input / Output / GR Meter	实际输入与最终输出多大？Ratio 阶段产生多少 Gain Reduction？
4	Input Gain	我要让 Detector 看到更高还是更低的输入电平？
5	Ratio / Makeup / Mix	压缩强度、补偿量与 Dry/Wet 比例如何设置？
6	Mode / LINK	ST、LR、MS 怎样处理？LR/MS 是否保持当前两侧相对关系？
7	Lookahead / Oversampling	未来观察窗口有多长？0 ms 时用哪个 Oversampling？

03 Threshold: 只是作用下限，不是新的压缩器

OFF 保持原来的无阈值 QQ 算法；打开后只决定 “从哪里开始压”

Threshold = OFF: 所有电平都继续使用原来的 QQ Ratio 曲线，声音核心与加入 Threshold 以前一致。

Threshold 有具体数值: 阈值以下保持 1:1；高于阈值后，继续使用同一条 QQ Ratio 曲线，并在阈值处连续衔接，不产生硬跳变。

为什么 Display 现在更大

Threshold 的实际工作方式不是只看一个数字，而是看动态历史落在阈值线的上方还是下方。v1.0.1 把 Display 可视范围聚焦到 0~90 dB，并直接在虚线上显示 Threshold 数值，让用户可以一边播放，一边寻找合适的边界。

操作	行为
拖动 Threshold	连续调整；0.01 dB 参数分辨率。
Shift + 拖动	细调，适合精确寻找边界。
Alt + 单击	恢复默认 OFF。
双击数值	直接输入 dB；输入 OFF 或 -inf 可关闭 Threshold。
LR / MS	两侧各有自己的 Threshold，并在各自的上/下 Display 中显示独立虚线。

Input Gain 与 Threshold 线的位置

Detector 位于 Input Gain 之后，而灰色 Dry 曲线显示的是 Input Gain 之前的 Original。为了让虚线与灰色参考处在同一个坐标系里，Input Gain 改变时，Threshold 虚线在 Display 中的位置会相应换算；虚线标签仍显示你真正设置的 Threshold 参数值。

04 三种控制压缩的方法：Ratio、Input、Mix

三者作用位置不同，但都不会重新引入传统 Attack / Release 行为

控制	它真正改变什么	什么时候更适合这样调
Ratio	改变 QQ 压缩曲线强度。Threshold OFF 时作用于完整电平范围；Threshold ON 时只在阈值以上进入同一曲线。	最直接。想明确“多压一点 / 少压一点”时先用它。
Input Gain	位于 Detector / Compression 之前。提高输入会让核心看到更大的绝对电平，同时提高处理路径里的 Dry。	习惯从输入电平和增益结构入手时很自然；它也会改变信号相对 Threshold 的位置。
Mix	位于 Makeup 之后，把经过 Input Gain 的 Dry 与处理后的 Wet 混合。	喜欢重压后的 Wet，只想决定最终混回多少时最方便。LR/MS 中两侧 Mix 独立。

共同点

不管主要用 Ratio、Input 还是 Mix 控制压缩量，QQ 核心都不会靠传统 Attack / Release 时间常数决定“什么时候压下去、什么时候恢复”。

这里说的“相同”不是数学等价

Ratio 改曲线，Input 改 Detector 看到的电平，Mix 做 Dry/Wet。三者不能互相精确换算；“相同”只指它们不会切换成另一套 Attack / Release 包络。



05 Makeup 与 Output Gain: 补偿响度与最终输出

Makeup 在 Mix 前，Output Gain 在整条链的最后

参数	位置	职责
Makeup	Compression 之后、Mix 之前	补偿压缩后 Wet 的响度；ST 一套，LR 为 L/R 两套，MS 为 M/S 两套。
Output Gain	Mix 之后的最后一级	最终输出 Trim；会影响橙色 Output 曲线和 Output Meter。
Input Gain	Compression 之前	不仅调输入音量，也会改变 Detector 看到的电平和压缩程度。

为什么 Input Gain 不直接移动灰色 Dry

Input Gain 会改变真正进入压缩器的信号，也会影响 Input Meter；但 Dynamic Display 的灰色 Dry / Input 始终显示 Input Gain 之前的 Original。这样原始参考固定不动，前后差异更容易看清。

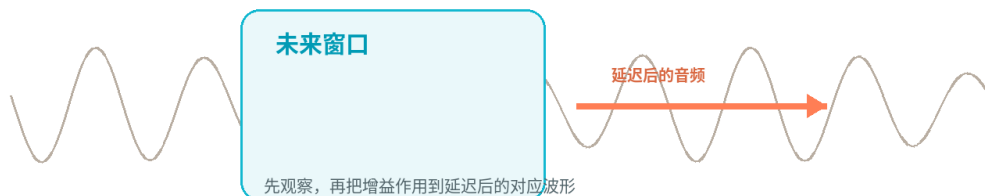
Match 调整的是 Makeup

Integrated LUFS Match 比较 Dry 与压缩后的 Wet pre-Makeup，并把响度差一次性写入当前模式对应的 Makeup。ST 写一套；LR 写 L/R；MS 写 M/S。它不是持续运行的 Auto Gain。

LR/MS 下，Makeup、Ratio、Threshold、Mix 都是完整的独立处理域参数；Output Gain 仍然是最终共用输出。

06 Lookahead: 它不是 Attack

它决定未来窗口能提前看到多远，而不是决定“压下去有多快”



QQ Super Compression 会把可听信号延迟一段时间，同时观察前方窗口里的 Peak。这样，当对应波形真正到达输出时，处理器已经知道这一段未来窗口中的电平尺度，不需要等瞬态来了以后再靠 Attack 行为慢慢建立 Gain Reduction。

Lookahead	定位	说明
0 ms	特殊色彩模式	Detector 退化到即时样本幅度，非线性与谐波最明显。
10 ms	较短前瞻	比 0 ms 更干净，同时保持较低 PDC。
26 ms	默认起点	低频稳定性、透明度与延迟之间的实用平衡。
40 ms	更稳定	对低频和持续音更稳定。
80 / 100 ms	更透明	窗口更长，判断更稳定；总延迟也更高。

接受的时间边界取舍

未来窗口意味着：如果前方突然出现更大的 Peak，它可能提前影响突变前的一小段声音；Lookahead 越长，这个微观区域越长。v1.0.1 明确优先选择这条路线，因为它比逐采样非线性映射产生的谐波染色更少、更透明。

07 0 ms：故意保留的一种声音选择

Oversampling 只在这里出现



图 2 • v1.0.1 Lookahead = 0 ms, Oversampling = 8x

0 ms 不是 QQ Super Compression 最透明的模式。这里没有未来窗口去稳定载波周期，因此即时非线性色彩会明显增加。Oversampling 的任务是减少 alias fold-back，而不是把 0 ms 变成 26 ms 那样的透明模式。

倍率	为什么存在
1x	最原始的 0 ms 声音，同时 aliasing 最多。
8x	默认；实测中是混叠、CPU 与额外延迟之间最实用的平衡。
16x	进一步减少 aliasing，同时仍保留 0 ms 的即时非线性色彩。

为什么没有 2x / 4x

此前 PluginDoctor 实测中，2x / 4x 对 0 ms 的 aliasing 改善仍不够，而 8x / 16x 的额外延迟又相对可控，因此正式选项保持 1x / 8x / 16x。10 ms 及以上内部固定 1x，Oversampling 控件隐藏但会记住上一次 0 ms 选择。

08 ST、LR、MS：同一套核心，三种通道关系

v1.0.1 把 LR / MS 升级为完整的独立双域处理

模式	压缩关系	独立参数	Display
ST	左右分别检测未来窗口 Peak，使用较强一侧的结果保持 Stereo Linked。	$1 \times$ Ratio / Threshold / Makeup / Mix	1 个 ST Display
LR	Left 与 Right 独立检测、独立压缩、独立 Dry/Wet。	L/R 各自 Ratio / Threshold / Makeup / Mix	上下两个 L / R Display
MS	先转 M/S；Mid 与 Side 独立检测、压缩与 Dry/Wet，再解码回 L/R。	M/S 各自 Ratio / Threshold / Makeup / Mix	上下两个 M / S Display

Mode 操作

Mode 仍然是普通循环按钮，不是下拉菜单：ST → MS → LR → ST。Lookahead 继续使用下拉菜单，因为预设数量更多。

为什么 LR / MS 的 Display 上下排列

两个域共用完整的横向时间轴比左右切成两块更容易比较动态。上方对应 L / M，下方对应 R / S；Threshold 控件也按同样的上下关系排列。

LR / MS 下，Input Gain 与 Output Gain 仍是整条插件的共用前级 / 后级控制；独立的是中间两个处理域。

09 LR: Left / Right 完整独立

左右可以拥有不同的压缩强度、阈值、补偿和 Dry/Wet 比例

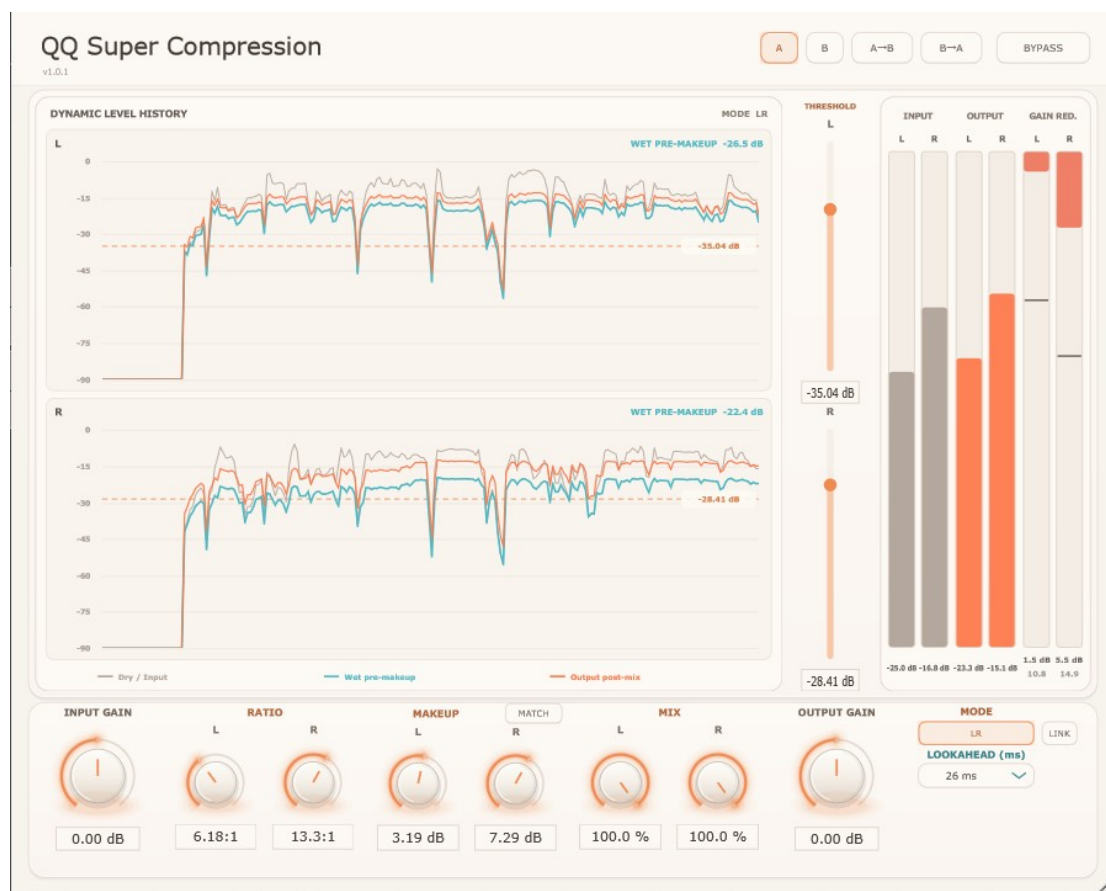


图 3 • LR 模式：上下两个独立 Display，L / R 参数分别保存

L / R 独立项	说明
Ratio	左右可以使用不同压缩强度。
Threshold	左右可以从不同电平开始压缩；虚线分别出现在上/下 Display。
Makeup	左右分别补偿 Wet 响度。
Mix	左右分别 Dry/Wet；例如 L 100%、R 70%。

适合什么场景

左右能量或处理目的明显不对称时，可以分别处理；如果希望在保留差异的同时一起调整，则打开 LINK。

10 MS: Mid / Side 完整独立

Mid 和 Side 不只是独立 Makeup，而是拥有独立 Ratio / Threshold / Makeup / Mix



图 4 • MS 模式: M / S 两个独立处理域

M / S 独立项	说明
Ratio	可以让中心与侧向空间拥有不同压缩强度。
Threshold	M / S 各自决定从哪里开始进入 Ratio。
Makeup	M / S 独立补偿。
Mix	在 M/S 域分别完成 Dry/Wet，再解码回 L/R。

注意

MS 模式不是简单把最终 Stereo 左右再混一次。独立 Mix 发生在 M/S 域内部: M 与 S 各自完成 Dry/Wet 后，再组合回 Stereo。

11 LINK：保持相对差值，不强制相同

一个按钮同时联动 LR / MS 的 Ratio、Threshold、Makeup 和 Mix

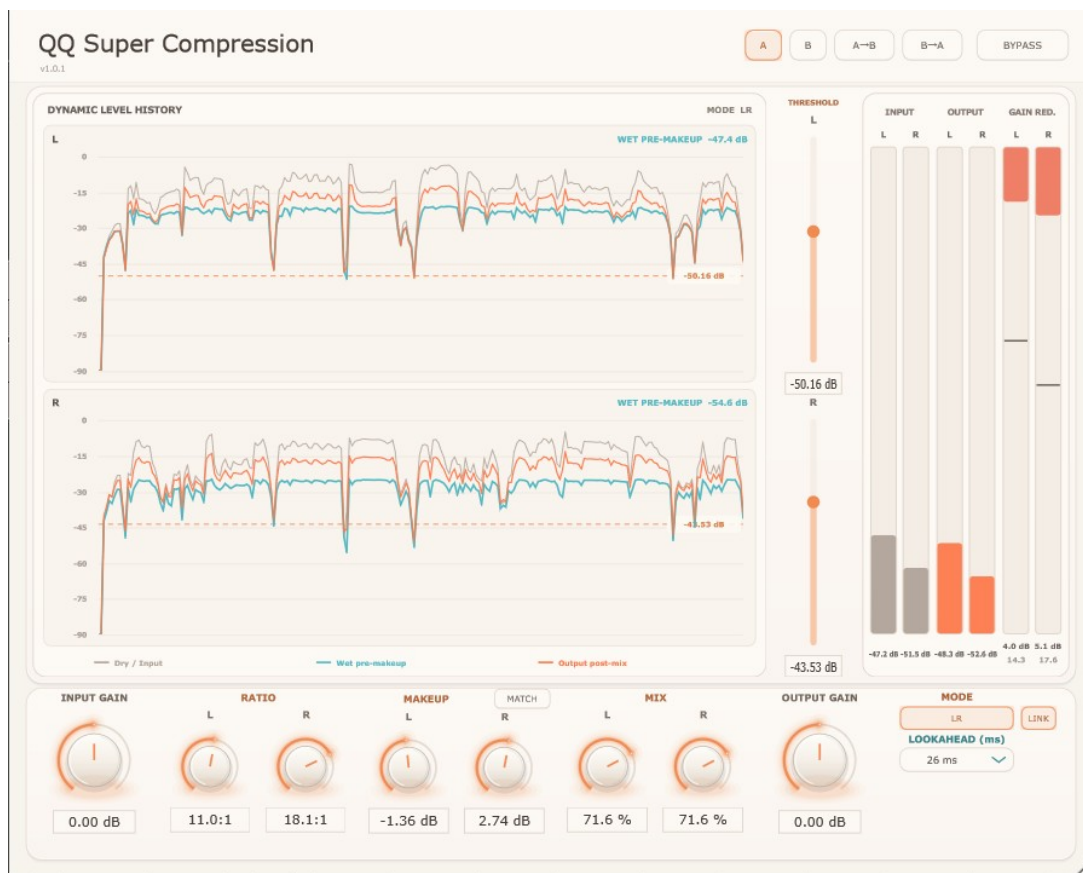


图 5 • LR + LINK ON：两边数值不同，但保持当前相对关系联动

参数对	LINK ON 后保持什么
Ratio	保持数值差。例如 3:1 / 5:1，第一侧 +1 → 4:1 / 6:1。
Threshold	保持 dB 差。例如 -20 / -10 dB，第一侧 +2 dB → -18 / -8 dB。
Makeup	保持 dB 差。例如 -3 / +1 dB，第一侧 +1 dB → -2 / +2 dB。
Mix	保持百分点差。例如 100% / 70%，第一侧 -10% → 90% / 60%。

不是“同步成相同值”

打开 LINK 的瞬间不会把两侧参数拉成一样。它记录当前差值，之后无论普通拖动、Shift 细调还是双击输入精确数值，都应以相同变化量联动另一侧。

边界规则

如果继续联动会让任意一侧超过合法范围，两侧一起停在能够保持原差值的边界，不进行触底 / 触顶后的二次再分配。Threshold 的 OFF 等效 $-\infty$ ；当只有一侧为 OFF 时，它不参与有限 dB 差值联动。

12 Dynamic Display: 看动态变化，也用来找 Threshold

v1.0.1 固定显示 0...-90 dB，让常用动态占据更多可视高度



图 6 • Dynamic Display + Threshold + Meter 工作区

曲线 / Meter	位置	含义
Dry / Input (灰)	Input Gain 之前	Original 参考。Input Gain 改变时，灰线不会整体移动。
Wet pre-Makeup (青)	Compression 之后、Makeup 之前	显示压缩核心本身造成的动态变化。
Output post-mix (橙)	Makeup + Mix + Output Gain 之后	最终送给后级的信号。
Gain Reduction	Ratio 阶段	0 dB 在顶部，向下表示更深 GR；不包含 Makeup / Mix。

0...-90 dB 只是显示范围

低于 -90 dB 的数据并没有被删除，也不会改变 DSP、Meter、LUFS 或 Threshold 参数；只是绘制时压到 Display 底部。这样 Threshold 常用区域更容易看清。

13 先匹配响度，再听差异：Match、A/B 与 Bypass

压缩前后只要响度不同，就很容易被“更响所以更好听”误导

播放一段有代表性的素材，让 Integrated LUFS 统计稳定后点击 Match。它会把 Dry 与 Wet pre-Makeup 的响度差一次性写入当前模式对应的 Makeup；然后再切 Bypass 或 A/B，更容易听清动态、音头和音色到底发生了什么。

操作	作用
Match	一次性 Integrated LUFS 匹配。ST 写 ST Makeup；LR 写 L/R Makeup；MS 写 M/S Makeup。
A / B	保存并切换两套声音参数。
A → B / B → A	把当前一边的声音参数复制到另一边。
Bypass	试听未经 Input Gain / Compression / Makeup / Mix / Output Gain 处理的 Original，同时保留相同总 PDC。
双击数值	直接输入精确参数值；LINK 开启时，LR/MS 成对参数应继续保持相对联动。

A/B 会保存哪些参数

A/B 保存 Input Gain、ST/LR/MS 各自 Ratio / Threshold / Makeup / Mix、Output Gain、Mode、Lookahead，以及 0 ms 记忆的 Oversampling 选择。LINK 是 workflow 状态，随工程保存，但不属于 A/B 声音快照。Bypass 也不存入 A/B。

14 别只盯着 GR，回到素材本身

先决定你要保留什么，再决定压多少

VOCAL

可以从 26-40 ms 开始。先看 Display 的动态分布，把 Threshold 放在真正需要控制的字句/峰值区域；Match 后重点听辅音、字头和呼吸前沿。

PIANO

40-80 ms 往往更稳定。重点听击弦音头是否自然，同时观察整体动态是否更容易放进混音。

GUITAR / BASS

可以从 26 ms 开始。重点听拨片、指尖、拨弦和音符前沿是否仍保留原本攻击感；不要只看 GR 数字。

0 ms COLOUR

0 ms + 8x 可以作为起点。想要最原始色彩用 1x；想进一步减少 aliasing 用 16x。

推荐操作顺序

1) 选 Mode / Lookahead → 2) 播放素材，看 Dynamic Display → 3) 需要阈值时先找 Threshold → 4) 用 Ratio / Input / Mix 决定压缩量 → 5) 用 Match / Makeup 拉齐响度 → 6) 用 Bypass / A-B 听差异 → 7) 最后用 Output Gain 调整整条链的最终电平。

LR / MS 的建议

先关闭 LINK，把两个域调到真正适合的相对关系；如果之后希望整体一起增减而保持这种关系，再打开 LINK。

15 参数速查与常见问题

v1.0.1

参数	范围 / 选项	默认 / 说明
Input Gain	-24.00...+24.00 dB	0 dB; Compression 之前; 全模式共用。
Ratio	1.00:1...32.0:1	8.0:1; ST 一套, LR 为 L/R, MS 为 M/S。
Threshold	OFF / -119.99...0.00 dB	默认 OFF; 0.01 dB; ST/LR/MS 独立保存。
Makeup	-36.00...+36.00 dB	0 dB; ST 一套, LR 为 L/R, MS 为 M/S。
Mix	0.0...100.0%	100%; ST 一套, LR 为 L/R, MS 为 M/S。
Output Gain	-24.00...+24.00 dB	0 dB; 最终 Trim; 全模式共用。
Mode	ST / MS / LR	ST; 点击循环。
LINK	OFF / ON	LR/MS 工作流联动; 保持 Ratio / Threshold / Makeup / Mix 的相对差值。
Lookahead	0 / 10 / 26 / 40 / 80 / 100 ms	新实例记住上次选择; 首次起点 26 ms。
Oversampling	1x / 8x / 16x	仅 0 ms 显示; 默认 8x。

现象	解释 / 先检查
Input Gain 动了但灰色 Dry 没动	正常。灰线固定显示 Input Gain 之前的 Original。
Threshold 线随 Input Gain 改变位置	正常。Detector 在 Input Gain 后, Display 灰线在 Input Gain 前, 虚线会换算到同一参考坐标。
0 ms 才出现 Oversampling	正常。10 ms 及以上内部固定 1x。
切换 Lookahead 时 DAW 短暂重对齐	宿主正在更新 PDC。
Match 灰色	先播放有效素材, 让 Integrated LUFS 累计到可用状态。
LR/MS 两边数值不同但 LINK 已开启	正常。LINK 保持相对差值, 不会把数值强制变成相同。
Display 看不到 -90 dB 以下	正常。只是绘制范围; 声音 DSP 和 Meter 不受影响。

核心结论

QQ Super Compression 的目标仍然不是“让 PluginDoctor 的每一个微观边界都完全不变”, 而是在真实音乐中尽量干净、透明地控制动态。Future-window Lookahead 是这个取舍的一部分。

界面主题 - v1.0.4 新增

LIGHT

CLASSIC

- 使用右上角的 LIGHT / CLASSIC 按钮切换界面主题。
- 两种主题的布局、控件、参数、自动化与声音功能完全一致。
- 插件会在本机记住上次选择的主题，并在下次打开时自动恢复。



上图：QQ Super Compression v1.0.4 的 CLASSIC 主题。